

$$S_t^{(N)} = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} f_k + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} f_{[Nt]+1},$$

并设 μ_N 是 X 上的测度 m 诱导的 $\mathcal{P}$ 上的相应测度. 此时当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\{\mu_N\}$ 弱收敛于 Wiener 测度 W .

在此一般情形中, 该结论被称为 Donsker 不变准则. 关于此一般情形的证明所需的修改已在问题 2 中列出. 如果取前一章问题 5 所讨论的“随机射击”中出现的 $\{f_n\}$, 则得到一个特别醒目的收敛于 Brownian 运动的例子.

6.4 Brownian 运动的进一步的性质

本节考虑 Brownian 运动的几个有趣的性质. 一般地, 行之有效的是将此过程看作 $(\Omega, \mathcal{P})$ 上满足条件 B-1, B-2 和 B-3 的抽象形式 B_t , 或看作 $(\mathcal{P}, W)$ 上的具体形式, 其中 W 是 Wiener 测度, 且该过程满足 $B_t(\omega) = p(t)$, 这里将 ω 等同于 p . 更多的关于该等价的结论, 可参考习题 8 和习题 9. 将 Wiener 测度为零的 Borel 集的所有子集都加入 σ -代数 $\mathcal{P}$ 中也将是方便的.⁶

先给出三个简单但重要的不变性. (习题 13 描述了 Brownian 运动的另一个对称性.)

定理 6.4.1 下述也是 Brownian 运动:

- (a) $\delta^{-1/2} B_{t\delta}$, 其中 $\delta > 0$ 是任给的;
- (b) $o(B_t)$, 其中 o 是 $\mathbb{R}^d$ 上的正交线性变换;
- (c) $B_{t+\sigma_0} - B_{\sigma_0}$, 其中 σ_0 是一非负常数.

我们只需验证这些新的过程满足定义 Brownian 运动的条件 B-1, B-2 和 B-3. 因此一旦观察到对任一函数 f , $\delta^{-1/2} f$ 的协方差矩阵是 f 的协方差矩阵的 δ^{-1} 倍, 定理 (a) 就显然成立. 一旦注意到 $o(f)$ 与 f 有同样的协方差矩阵; 并且若 $f_1, \dots, f_n, \dots$ 是相互独立的, 则 $o(f_1), o(f_2), \dots, o(f_n), \dots$ 也是相互独立的, 断言 (b) 也是显然的. 最后, 由 Brownian 运动的定义可直接得到 (c).

下面考虑 Brownian 运动轨道的正规性. 即当 $a < 1/2$ 时, 几乎所有的轨道都满足指数为 a 的 Hölder 条件; 但是当 $a > 1/2$ 时, 此条件不成立. (此条件对于临界情形 $a = 1/2$ 也不成立, 但这在习题 14 中给出证明.) 此外, 几乎每一个轨道都是无处可微的. 总结这些结论可得下述定理.

定理 6.4.2 设 W 是 $\mathcal{P}$ 上的 Wiener 测度, 则:

- (a) 当 $0 < a < 1/2$ 且 $T > 0$ 时, 关于 W , 几乎每一个轨道 p 都满足:

$$\sup_{0 \leq t \leq T, 0 < h \leq 1} \frac{|p(t+h) - p(t)|}{h^a} < \infty.$$

⁶ 这是《实分析》第 6 章习题 2 中所提到的测度空间的完备性.

(b) 另一方面, 当 $a > 1/2$ 时, 对几乎每一个轨道 p 均有

$$\limsup_{h \rightarrow 0} \frac{|p(t+h) - p(t)|}{h^a} = \infty, \quad \forall t \geq 0.$$

第一个结论的证明暗含于关于 Brownian 运动的构造中. 事实上, 设 $K^{(T)}$ 是定理 6.3.1 的证明中出现的集合. 当时, 已经证得对于每一个 N , 有 $\mu_N(K^{(T)}) \geq 1 - \epsilon$. 因此该不等式对 $\{\mu_N\}$ 的弱极限同样成立. 故 $W(K^{(T)}) \geq 1 - \epsilon$. 但是由 $K^{(T)}$ 的定义可得, (a) 中的不等式对每一个 $p \in K^{(T)}$ 均成立. 又 ϵ 是任意的, 从而第一个结论成立.

为证第二个结论, 固定 $a > 1/2$ 和正整数 k , 使得 $dk(a - 1/2) > 1$.

对于任意的正整数 n , 若存在 $t_0 \in [0, 1]$ 使得

$$\sup_{0 < h \leq (k+1)/n} \frac{|p(t_0+h) - p(t_0)|}{h^a} \leq \lambda, \quad (6.11)$$

则存在整数 j_0 , $0 \leq j_0 \leq n-1$, 使得

$$\max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq C_k \lambda n^{-a},$$

其中 $C_k = 2(k+1)^a$. 重新取 λ , 可以进一步假设 $C_k = 1$. 因此若记 E_n^λ 为使得式 (6.11) 成立的轨道 p 的全体, 则 $E_n^\lambda \subset \tilde{E}_n^\lambda$, 其中

$$\tilde{E}_n^\lambda = \bigcup_{j_0=0}^{n-1} \left\{ p \in \mathcal{P}: \max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}.$$

但是这 k 个集合 $\left\{ p \in \mathcal{P}: \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}$, $1 \leq \ell \leq k$, 是相互独立的; 且对于不同的 ℓ 和 j_0 , 这些集合的测度也是一样的. 因此

$$\begin{aligned} W\left(\left\{ p \in \mathcal{P}: \max_{1 \leq \ell \leq k} \left| p\left(\frac{j_0 + \ell + 1}{n}\right) - p\left(\frac{j_0 + \ell}{n}\right) \right| \leq \lambda n^{-a} \right\}\right) \\ = (W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\})^k. \end{aligned}$$

故 $W(E_n^\lambda) \leq W(\tilde{E}_n^\lambda) = n(W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\})^k$. 但是由前一定理中的伸缩性质 (a) 可得

$$W\{p \in \mathcal{P}: |p(1/n)| \leq \lambda n^{-a}\} = W\{p \in \mathcal{P}: |p(1)| \leq \lambda n^{1/2-a}\}.$$

然而 $p(1)$ 的分布测度是 Gaussian 分布, 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式右边等于 $O(\lambda^d n^{d(1/2-a)})$. 因此

$$W(E_n^\lambda) = O(\lambda^{dk} n n^{dk(1/2-a)}),$$

并且当 $n \rightarrow \infty$ 时, 此式收敛于零. 因此由 $a > 1/2$ 可得, 对每一个正数 λ , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 使得式 (6.11) 成立的轨道 p 组成的集合的测度收敛于零. 这就证明了定理的结论 (b).

至此, 或许值得做的是列出这几本书中不同背景下以不同方式出现的处处不可微函数. 首先, 《傅里叶分析》中缺项级数的一个特殊例子; 其次, 《实分析》中的

von Koch 分形; 进一步地, 由第 4 章 Baire 纲定理给出的通用的连续函数; 现在, 几乎每一个 Brownian 轨道.

最后一个注记. 对于给出的构造, 直观上说, 我们试图将几乎每一个 Brownian 轨道看作一族适当的随机游动的“极限”($\mathcal{P}_N$ 中的轨道, 且 $N \rightarrow \infty$). 但是如何明确地理解这种想法是不清楚的. 尽管如此, 下述不太令人满意的想法可由定理 6.3.1 直接得到.

固定任一轨道 $q \in \mathcal{P}$, 并给定 $\varepsilon > 0$ 和 $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \cdots \leq t_n$, 考虑接近 q 的轨道集合

$$\mathcal{O}_\varepsilon = \{p \in \mathcal{P}: |p(t_j) - q(t_j)| < \varepsilon, 1 \leq j \leq n\},$$

并设 $\mathcal{O}_\varepsilon^{(N)} = \mathcal{O}_\varepsilon \cap \mathcal{P}_N$ 是一束相应的随机游动. 则

$$m(\{x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty: S_t^{(N)}(x) \in \mathcal{O}_\varepsilon^{(N)}\}) \rightarrow W(\mathcal{O}_\varepsilon), \quad \text{当 } N \rightarrow \infty \text{ 时.} \quad (6.12)$$

事实上, 式 (6.12) 仅仅是结论 $\mu_N(\mathcal{O}_\varepsilon) \rightarrow W(\mathcal{O}_\varepsilon) (N \rightarrow \infty)$ 的另一种表述. 由于易证 $W(\overline{\mathcal{O}_\varepsilon} - \mathcal{O}_\varepsilon) = 0$, 所以式 (6.12) 可由 $\mu_N \rightarrow W$ 是弱的, 再使用习题 7 得到.

6.5 停时和强 Markov 性质

本章剩余部分的目的是展示 Brownian 运动在求解 Dirichlet 问题中的惊人作用. 此问题的一般背景如下.

给定 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集 $\mathcal{R}$ 和在边界 $\partial\mathcal{R} = \overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}$ 上的连续函数 f . 此时问题是寻找一个函数 u , 使得 u 在 $\overline{\mathcal{R}}$ 上连续, 在 $\mathcal{R}$ 中调和, 即 $\Delta u = 0$, 并满足边界条件 $u|_{\partial\mathcal{R}} = f$.

当固定一点 $x \in \mathcal{R}$, 并考虑始于 x 的 Brownian 运动, 即过程 $B_t^x = x + B_t$ 时, 这个问题就与 Brownian 运动联系在一起了. 对每一个 $w \in \Omega$, 考虑首达时刻 $t = \tau(w) = \tau^x(w)$, 即 Brownian 运动轨道 $t \mapsto B_t^x(w)$ 逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻 (特别地, $B_{\tau(w)}^x(w) = B_{\tau^x(w)}^x(w) \in \partial\mathcal{R}$).

此时产生的 $\partial\mathcal{R}$ 上的诱导测度 $\mu^x = \mu$ 为

$$\mu^x(E) = P(\{w: B_{\tau(w)}^x(w) \in E\})$$

(也称为“调和测度”), 这就导出了此问题的解: 在适当条件下,

$$u(x) = \int_{\partial\mathcal{R}} f(y) d\mu^x(y), \quad x \in \mathcal{R}$$

就是想要的集合 $\mathcal{R}$ 上的调和函数.

将函数 $w \mapsto \tau(w)$ 看作一个“停时”, 并开始讨论此概念. 而且此概念已隐约出现在前一章定理 5.2.10 中关于鞅序列的极大定理的证明中.

6.5.1 停时和 Blumenthal 0-1 律

假设 $\{s_n\}_{n=0}^\infty$ 是联系于概率空间 (X, m) 上递增 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_n\}_{n=0}^\infty$ 的鞅序列. 称一个整数值函数 $\tau: x \mapsto \tau(x)$ 是停时, 如果对任意的 $n \geq 0$ 均有 $\{x: \tau(x) = n\} \in \mathcal{A}_n$,

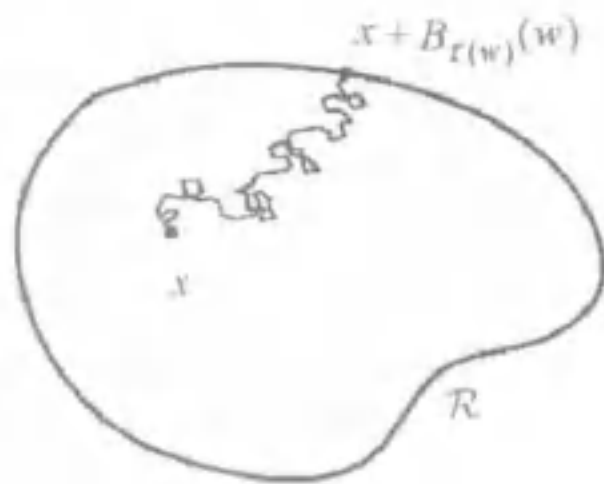


图 1 轨道 w 在时刻 $\tau = \tau(w)$ 逃出

或者等价地, 对任意的 n 均有 $\{x; \tau(x) \leq n\} \in \mathcal{A}_n$.

我们注意到有基本结论: 若对任意的 x 有 (比如) $\tau(x) \leq N < \infty$, 则

$$\int s_{\tau(x)}(x) dm(x) = \int s_N(x) dm(x). \quad (6.13)$$

事实上, 左边是 $\sum_{n=0}^N \int_{A_n} s_n(x) dm(x)$, 其中 $A_n = \{x; \tau(x) = n\}$. 但是由鞅性质 (即前一章式 (5.14)) 可知 $\int_{A_n} s_n(x) dm(x) = \int_{A_n} s_N(x) dm(x)$, 再对 n 求和即得上述式 (6.13).

类似地, 对于任一子集 A , 称定义在 A 上的整数值函数 $x \mapsto \tau(x)$ 是与 A 相关的停时, 如果对任意的 n 均有 $\{x \in A; \tau(x) = n\} \subset A_n$. 在此情形下有 $\int_A s_{\tau(x)}(x) dm(x) = \int_A s_N(x) dm(x)$. 若将此结论应用于 $A = \{x; \sup_{n \leq N} s_n(x) > \alpha\}$, 则这就从本质上得到了前一章中的极大不等式 (5.15).

鞅与 Brownian 运动相关联的原因在于该过程是下述意义下的连续鞅. 对每一个 $t \geq 0$, 设 $\mathcal{A}_t$ 是由所有的函数 B_s ($0 \leq s \leq t$) 生成的 σ -代数, 即包含所有的 $\mathcal{A}_{B_s}$ ($0 \leq s \leq t$) 的最小的 σ -代数.⁷ 此时有:

(a) 对任意的序列 $0 \leq t_0 < t_1 < \cdots < t_n < \cdots$, 序列 $\{B_{t_n}\}_{n=0}^\infty$ 是与 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_{t_n}\}_{n=0}^\infty$ 相关的鞅;

(b) 对几乎每一个 ω , 轨道 $B_t(\omega)$ 关于 t 是连续的.

(a) 可由前一章命题 5.2.6 的证明, 过程 B_t 的增量的独立性以及每一个 B_t 的平均值为零立即得到. 另外, (b) 就是在 Brownian 运动定义中出现的条件 B-3.

至此, 由极大不等式 (6.9) 立即可得 Brownian 运动不等式:

$$P(\{\omega; \sup_{0 \leq t \leq T} |B_t(\omega)| > \alpha\}) \leq \frac{1}{\alpha} \|B_T\|_{L^1} \quad (6.14)$$

对所有的 $T > 0$ 和 $\alpha > 0$ 都成立.

与上述离散情形类似, 我们称一个非负函数 $\omega \mapsto \tau(\omega)$ 是停时, 如果对每一个 $t \geq 0$ 均有 $\{\omega; \tau(\omega) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$.

现在假设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中的有界开集, 并定义轨道 $B_t^x(\omega) = x + B_t(\omega)$ 的首次“逃出”时刻为

$$\tau(\omega) = \tau^x(\omega) = \inf\{t \geq 0, B_t^x(\omega) \notin \mathcal{R}\}.$$

此外, 定义“严格”逃出时刻 $\tau_* = \tau_*^x$ 为

$$\tau_*^x(\omega) = \inf\{t > 0, B_t^x(\omega) \notin \mathcal{R}\}.$$

命题 6.5.1 τ^x 和 τ_*^x 都是停时.

τ 和 τ_* 的定义都是合理的, 即几乎处处有限的, 这是因为几乎每一个轨道最

⁷ 确切地说, $\mathcal{A}_t$ 是所有的函数 B_s ($0 \leq s \leq t$) 生成的集合与零测子集组成的 σ -代数. 参考前一个脚注.

终都会逃出有界开集 $\mathcal{R}$. (见习题 14.)

证 为了简化记号, 取 $x=0$; 此时只需用 $\mathcal{R}-x$ 代替 $\mathcal{R}$ 即可将一般情形简化为该情形. 对 $\mathbb{R}^d$ 中的任意开集 $\mathcal{O}$, 定义 $\tau_{\mathcal{O}}(w) = \inf\{t \geq 0, B_t(w) \in \mathcal{O}\}$, 则至多相差一个零测集下, 有

$$\{\tau_{\mathcal{O}}(w) < t\} = \bigcup_{r < t} \{B_r(w) \in \mathcal{O}\},$$

其中并集是在所有的有理数下标 r 上取得. 这是因为一个连续轨道在时刻 t 之前包含于 $\mathcal{O}$ 当且仅当该轨道在满足 $r < t$ 的某个有理时刻 r 之前包含于 $\mathcal{O}$. 因此 $\{\tau_{\mathcal{O}}(w) < t\} \in \mathcal{A}_t$. 再令 $\mathcal{O}_n = \{x: d(x, \mathcal{R}^c) < 1/n\}$. 当 $t > 0$ 时, 因为一个轨道在时刻 t 逃出当且仅当对每一个 n , 该轨道在时刻 t 之前包含于 $\mathcal{O}_n$, 所以

$$\{\tau(w) \leq t\} = \bigcap_n \{\tau_{\mathcal{O}_n}(w) < t\}. \quad (6.15)$$

因此当 $t > 0$ 时, $\{\tau(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$. 但是取决于 $x \in \mathcal{R}$ 与否, $\{\tau(w) = 0\}$ 是空集或者 Ω . 因此 τ 是停时.

对任意的 w , 当 $x \in \mathcal{R}$ 时, $\tau_*^x(w) = \tau^x(w) > 0$, 然而当 $x \notin \overline{\mathcal{R}}$ 时, $\tau_*^x(w) = \tau^x(w) = 0$. 因此 τ_*^x 和 τ^x 的差别仅仅在 x 属于边界 $\partial\mathcal{R} = \overline{\mathcal{R}} - \mathcal{R}$ 上时出现. 如上所述, 当 $t > 0$ 时,

$$\{\tau_*^x(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t.$$

但是此时 $\{\tau_*^x(w) = 0\} \in \bigcap_t \mathcal{A}_t$. 考虑到 σ -代数 $\mathcal{A}_t$ 的递增特性, 自然地用 $\mathcal{A}_{0+}$ 记 $\bigcap_t \mathcal{A}_t$. 从而该命题可由下述引理得到.

引理 6.5.2 $\mathcal{A}_{0+} = \mathcal{A}_0$.

这个结论看起来简单, 但是其证明有些曲折. 任一集合 $A \in \bigcap_{t>0} \mathcal{A}_t$ 是平凡的 (其测度是 0 或 1), 这一结论被称为 Blumenthal 0-1 律. (其推广形式, 见习题 16.)

因此可以将 $\mathcal{R}$ 的边界中的 x 分成两类: $\{\tau_*^x(w) = 0\}$ 的测度为 1 或 0. 前者中的点 x 称为边界上的正规点. 简而言之, 一个边界点是正规的, 即几乎所有的始于该点的轨道在任意小的正时间间隔内都在 $\mathcal{R}$ 外. 这个性质在关于 $\mathcal{R}$ 的 Dirichlet 问题中起着重要作用.

引理的证明 固定 $\mathbb{R}^{kd}$ 上一个有界连续函数 f 和一个序列 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k$. 对任意的 $\delta > 0$, 设

$$f_{\delta} = f(B_{t_1+\delta} - B_{\delta}, B_{t_2+\delta} - B_{t_1+\delta}, \dots, B_{t_k+\delta} - B_{t_{k-1}+\delta}).$$

如果 A 是 $\mathcal{A}_{0+}$ 中的任一集合, 则当 $\delta > 0$ 时 $A \in \mathcal{A}_{\delta}$. 此时由 B_{δ} 产生的增量是相互独立的可知

$$\int_A f_{\delta} dP = P(A) \int_{\Omega} f_{\delta} dP.$$

因此根据轨道的连续性, 并令 $\delta \rightarrow 0$ 可得

$$\int_A f_0 dP = P(A) \int_{\Omega} f_0 dP.$$

由于 $\mathbb{R}^{kd}$ 上任一有界连续函数 g 可写成 $g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, x_2 - x_1, \dots, x_k - x_{k-1})$, 其中 f 是另一个有界连续函数, 所以

$$\int_A g(B_{t_1}, \dots, B_{t_k}) dP = P(A) \int_{\Omega} g(B_{t_1}, \dots, B_{t_k}) dP.$$

故取极限可知, 上式对于 $\mathbb{R}^{kd}$ 中 Borel 集的特征函数 g 也成立. 因此当 E 是圆柱集时 $P(A \cap E) = P(A)P(E)$. 从而由前一章习题 4 可知, 对任意的 Borel 集 E 有同样的等式成立. 因此 $P(A) = P(A)^2$, 故 $P(A) = 0$ 或 $P(A) = 1$. 因为 A 是 $\mathcal{A}_{0+}$ 的任意子集, 所以该引理得证, 进而命题 6.5.1 得证.

注 最后, 重要的是停时 $\tau^x(w)$ 关于 x 和 w 联合可测, 这是因为

$$\{(x, w) : \tau^x(w) > \rho\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{r \leq \rho, r \in \mathbb{Q}} \{w : x + B_r(w) \in \mathcal{R}_n\},$$

其中 $\mathcal{R}_n = \{x : d(x, \mathcal{R}^c) > 1/n\}$.

6.5.2 强 Markov 性质

假设 σ 是 (与 σ -代数列 $\{\mathcal{A}_t\}_{t \geq 0}$ 相关) 停时. 定义集族 $\mathcal{A}_\sigma$ 为满足对任意的 $t \geq 0$ 均有 $A \cap \{\sigma(w) \leq t\} \in \mathcal{A}_t$ 的集合 A 全体. $\mathcal{A}_\sigma$ 实际上是 σ -代数; 若 $\sigma(w)$ 是常值的且等于 σ_0 , 则 $\mathcal{A}_\sigma = \mathcal{A}_{\sigma_0}$; 并且 σ 是 $\mathcal{A}_\sigma$ -可测的. (也可参考习题 18.)

为研究 Dirichlet 问题, 除了停时 τ (首次逃出 $\mathcal{R}$ 的时刻) 之外, 还需要另外一个停时 σ . Brownian 运动在时刻 σ 之后重新开始运动, 将会发生什么就是 “强 Markov 性质” 的主题, 其中之一包含于下述定理中.

定理 6.5.3 假设 B_t 是 Brownian 运动且 σ 是停时. 则由

$$B_t^*(w) = B_{t+\sigma(w)}(w) - B_{\sigma(w)}(w)$$

定义的过程 B_t^* 也是 Brownian 运动. 进一步地, B_t^* 和 $\mathcal{A}_\sigma$ 是相互独立的.

换言之, 如果一个 Brownian 运动在时刻 $\sigma(w)$ 停止, 则适当地重新开始的过程也是 Brownian 运动, 且新运动过程与过去的 $\mathcal{A}_\sigma$ 是相互独立的.⁸

证 若 $\sigma(w)$ 是常值函数 $\sigma(w) = \sigma_0$, 则 $B_{t+\sigma_0} - B_{\sigma_0}$ 是 Brownian 运动 (见定理 6.4.1), 因此定理中的结论在此情形下成立.

其次, 假设 σ 是离散的, 即它仅取值于包含 $\sigma_1 < \sigma_2 < \dots < \sigma_\ell < \dots$ 的可数集. 并固定一系列 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_k$. 暂时记

$$\mathbf{B} = (B_{t_1}, B_{t_2}, \dots, B_{t_k})$$

$$\mathbf{B}^* = (B_{t_1}^*, B_{t_2}^*, \dots, B_{t_k}^*)$$

$$\mathbf{B}_\ell^* = (B_{t_1+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}, B_{t_2+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}, \dots, B_{t_k+\sigma_\ell} - B_{\sigma_\ell}),$$

其中所有的黑体向量都取值于 $\mathbb{R}^{kd}$. 从而对于 $\mathbb{R}^{kd}$ 中的 Borel 集 E , 有

$$\{w : \mathbf{B}^* \in E\} = \bigcup_{\ell} \{w : \mathbf{B}_\ell^* \in E, \text{ 且 } \sigma = \sigma_\ell\}.$$

⁸ 当 σ 是任一个正常数时, 其对应的独立性是 “Markov” 过程的特征.

因此

$$\{\omega: \mathbf{B}^* \in E\} \cap A = \bigcup_{\ell} (\{\omega: \mathbf{B}_{\ell}^* \in E\} \cap A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\}),$$

其中并集显然是不相交并.

但是当 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$ 时, $A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\} \in \mathcal{A}_{\sigma_{\ell}}$. 由于 $A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\} \in \mathcal{A}_{\sigma_{\ell}}$, 且该集合与 $\{\mathbf{B}_{\ell}^* \in E\}$ 是相互独立的, 所以根据 $\sigma = \sigma_{\ell}$ 自始至终是常值函数时的特殊情形可得, $\{\omega: \mathbf{B}^* \in E\} \cap A$ 的测度等于

$$\sum_{\ell} P(\mathbf{B}_{\ell}^* \in E) m(A \cap \{\sigma = \sigma_{\ell}\}).$$

但是 $P(\mathbf{B}_{\ell}^* \in E) = P(\mathbf{B} \in E)$, 从而

$$P(\{\omega: \mathbf{B}^* \in E, \omega \in A\}) = P(\{\omega: \mathbf{B} \in E\})P(A). \quad (6.16)$$

故在式(6.16)中取 $A = \Omega$ 即知 $\mathbf{B}^*$ 满足 Brownian 运动的条件 B-1 和 B-2. 另外, B-3 也是明显的. 最后, 对任意的 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$, 应用式(6.16)即知 $\mathbf{B}^*$ 与 $\mathcal{A}_{\sigma}$ 是相互独立的.

对于一般的停时 σ , 我们用停时列 $\{\sigma^{(n)}\}$ 逼近 σ , 其中每一个 $\sigma^{(n)}$ 像上述一样仅取值于一个可数集, 并且

(i) 对每一个 ω , 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma^{(n)}(\omega) \searrow \sigma(\omega)$;

(ii) $\mathcal{A}_{\sigma} \subset \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$.

对于任给的 n 和 $k = 1, 2, \dots$, 定义 $\sigma^{(n)}(\omega) = k2^{-n}$, 当 $(k-1)2^{-n} < \sigma(\omega) \leq k2^{-n}$ 时; 并且 $\sigma^{(n)}(\omega) = 0$, 当 $\sigma(\omega) = 0$ 时. 则性质 (i) 显然成立. 其次, 对于每一个 t , 存在 k 使得 $k2^{-n} \leq t < (k+1)2^{-n}$. 则 $\{\sigma^{(n)} \leq t\} = \{\sigma \leq k2^{-n}\} \in \mathcal{A}_{k \cdot 2^{-n}} \subset \mathcal{A}_t$. 因此 $\sigma^{(n)}$ 是停时.

再假设 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$, 则 $A \cap \{\sigma^{(n)} \leq t\} = A \cap \{\sigma \leq k2^{-n}\} \in \mathcal{A}_{k \cdot 2^{-n}} \subset \mathcal{A}_t$, 从而 $A \in \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$. 因此 (ii) 成立.

类似于 B_t^* , 现在定义 $B_t^{*(n)}$, 其中用 $\sigma^{(n)}$ 代替 σ , 并设 $\mathbf{B}^{*(n)} = (B_{t_1}^{*(n)}, \dots, B_{t_k}^{*(n)})$. 假设 $A \in \mathcal{A}_{\sigma}$ (此时 $A \in \mathcal{A}_{\sigma^{(n)}}$). 则由已经证得的离散情形的结论可得

$$P(\{\mathbf{B}^{*(n)} \in E, \omega \in A\}) = P(\mathbf{B} \in E)P(A).$$

取极限可得式(6.16)对一般的 σ 成立. 该极限论述可使用前一章的习题分两步来完成. 首先, 因为 $\mathbf{B}^{*(n)}$ 点点收敛于 $\mathbf{B}^*$, 所以由习题 10 和习题 31 (d) 可得, 当 E 是开集时式(6.16)成立. 再使用前一章习题 4 可证, 该等式对所有的 Borel 集 E 都成立. $\square$

对任给的停时 σ , 记 B_{σ} 是函数 $\omega \mapsto B_{\sigma(\omega)}(\omega)$. 上述逼近停时的论述也表明 B_{σ} 是 $\mathcal{A}_{\sigma}$ -可测的. (见习题 18.)

6.5.3 强 Markov 性质的其他形式

强 Markov 性质的另一形式包含定义在所有轨道上的函数的积分. 为描述该结